

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ
SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER YARIŞMASI
PROJE DETAY RAPORU

TAKIM ADI
ROBOTIGERS

PROJE ADI
T-ROBOT 1.0

BAŞVURU ID
467552



İçindekiler

1. Rapor Özeti	3
2. Takım Şeması	3
2.1 Takım Üyeleri	3
2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı	4
3. Proje ve Mevcut Durum Değerlendirmesi	5
4. Araç Tasarımı	5
4.1 Sistem Tasarımı	5
4.2 Aracın Mekanik Tasarımı	6
4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci	6
4.2.2 Malzemeler	8
4.2.3 Üretim Yöntemleri	10
4.2.4 Fiziksel Özellikler	10
4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı	10
4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci	10
4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci	11
4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci	13
4.4 Dış Arayüzler	14
5. Güvenlik	14
6. Test	15
7. Tecrübe	15
8. Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması	16
8.1 Zaman Planlaması	16
8.2 Bütçe Planlaması	17
8.3 Risk Planlaması	17
9. Özgünlük	18
10. Yerlilik	19
11. Kaynakça	19

1. RAPOR ÖZETİ

Bu projede mikro kontrol işlemci ile yönetilen bir yük kaldırma motoru tasarlanacaktır. Robot yükleme ve boşaltma noktaları arasında çizgi takip sensörleri kullanarak önceden uygun bantlar ile belirlenmiş bir rotayı takip edecektir. Robot 1 adet hareketli ve 2 adet havalı sabit olmak üzere 3 tekerli olarak tasarlanmıştır. Aracın şasesi metalden dikdörtgenler prizması olacak şekilde tasarlanmıştır. Robotta yük kaldıracı olarak akordiyon araç krikosu kullanılacaktır.

Mikro kontrol işlemci olarak Arduino Mega 2560 kullanılması kararlaştırılmıştır. Araç güç ünitesi olarak 12V lipo 18560 pillerden kendi yapacağımız batarya kullanılacaktır. Bu bataryanın güç dağıtım ünitesi vasıtası ile motorlara ilave olarak aracın elektronik komponentlerini de (ana kontrol modülü ve sensörler gibi) beslemesi için de kullanılacaktır. Robotta çizgi takibi, mesafe, ağırlık ve QR kod okuma sensörleri kullanılacaktır. Bu sensörler kullanılarak otonom bir aktarma ve yük kaldırma sistemi olan ve amaç doğrultusunda çevre verisini sensörler ile toplayan bir araç yapmak hedeflenmiştir. Ortamdan toplanan bu veriler HTML ile yazdığımız araç üzerinde bulunan ESP 8266 çipi üzerindeki web sunucusu ile arayüzde sunulacaktır. Robotun yazılım süreci düzlemde hareket ve “yol takibi”, “engel tanıma” ve “yükün tanınması, kaldırılması ve indirilmesi” olmak üzere üç ana başlık altında değerlendirilmiştir.

2. TAKIM ŞEMASI

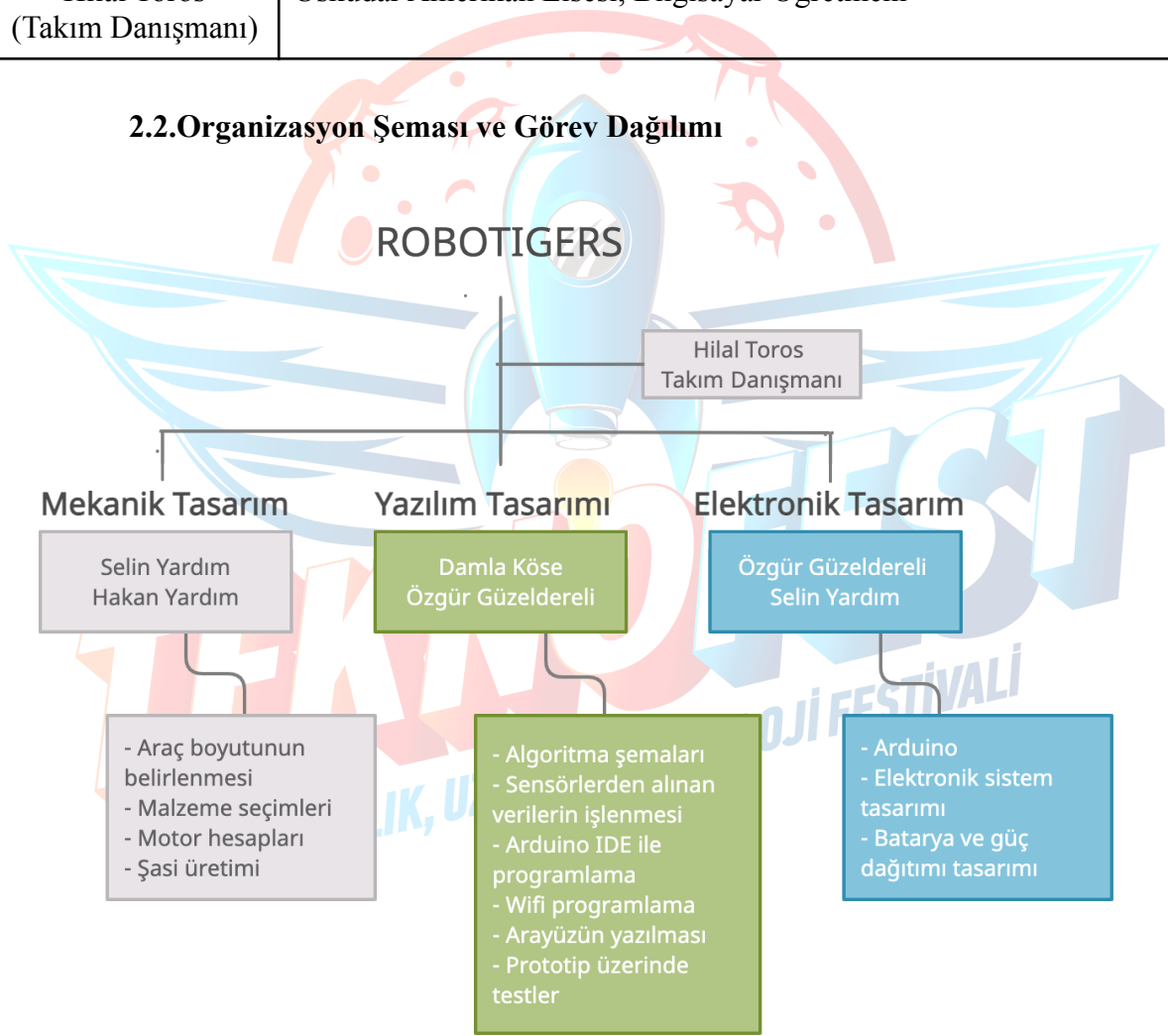
2.1. Takım Üyeleri

Proje ekibi robotiğe duydukları ilgi sonucu 2022 yılında bir araya gelerek “Robotigers” takımını kuran lise öğrencilerinden oluşmaktadır. Ekip üyeleri olarak öncesinde okul kulüplerinde ve hobi olarak yazılım, mekanik ve elektronik alanlarında yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz tecrübeleri birleştirerek Teknofest 2022’de Sanayide Dijital Teknolojiler yarışmasına katılarak akıllı fabrikalarda kullanılabilecek bir yük kaldırma robotu üzerinde çalışmaya karar verdik.

Selin Yardım	Üsküdar Amerikan Lisesi, 10. sınıf
	Takım kaptanı ve iletişim sorumlusu olan Selin, aynı zamanda robotun elektronik tasarımından sorumludur. Arduino konusunda deneyimlidir. Öncesinde Üsküdar Amerikan Lisesi Robotik kulübünün elektronik takımında yer almış ve bu alandaki tecrübesiyle takımımıza katkıda bulunmuştur.
Özgür Güzeldereli	Üsküdar Amerikan Lisesi, 10. sınıf
	Java, C, C++ ve Python gibi programlama dillerinde tecrübeli olan Özgür, robotun yazılım tasarımından sorumludur. Aynı zamanda Blender’da robotun 3D çizimini yapmıştır. Üsküdar Amerikan Lisesi, Programlama kulübünün bir üyesidir.
Damla Köse	Üsküdar Amerikan Lisesi, 10. sınıf

	Yazılım tasarımı üzerine tecrübesi olan Damla, takımda robotun yazılım tasarımı üzerine odaklanmıştır. Üsküdar Amerikan Lisesi Uygulama Geliştirme kulübünde olan Damla, burada da yazılım tecrübesiyle takımımıza katkıda bulunmuştur.
Hakan Yardım	Robert Lisesi, 10. sınıf Hakan'ın mekanik tasarım alanında bilgisi olup robotun fiziksel tasarımına odaklanmaktadır. Araç hareketi ve fonksiyonları için gerekli motor hesaplarını Hakan gerçekleştirmiştir. Hakan, aynı zamanda geçen sene "RCMakers 24" takımı ile Teknofest'te Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması'na katılmıştır.
Hilal Toros (Takım Danışmanı)	Üsküdar Amerikan Lisesi, Bilgisayar Öğretmeni

2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı



Robot tasarımı mekanik, elektronik ve yazılım olmak üzere üç ekibe ayırdık. Robotun tasarım aşamasının merkezinde bulunan elektronik tasarımın hem mekanik hem de yazılım alanlarıyla uyum içinde gerçekleşmesi için tüm takım üyelerimiz katkıda bulundular. Takım olarak birbirimizle uyum içinde çalışarak önceden belirlediğimiz zaman çizelgesine sadık kalmayı hedefledik.

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

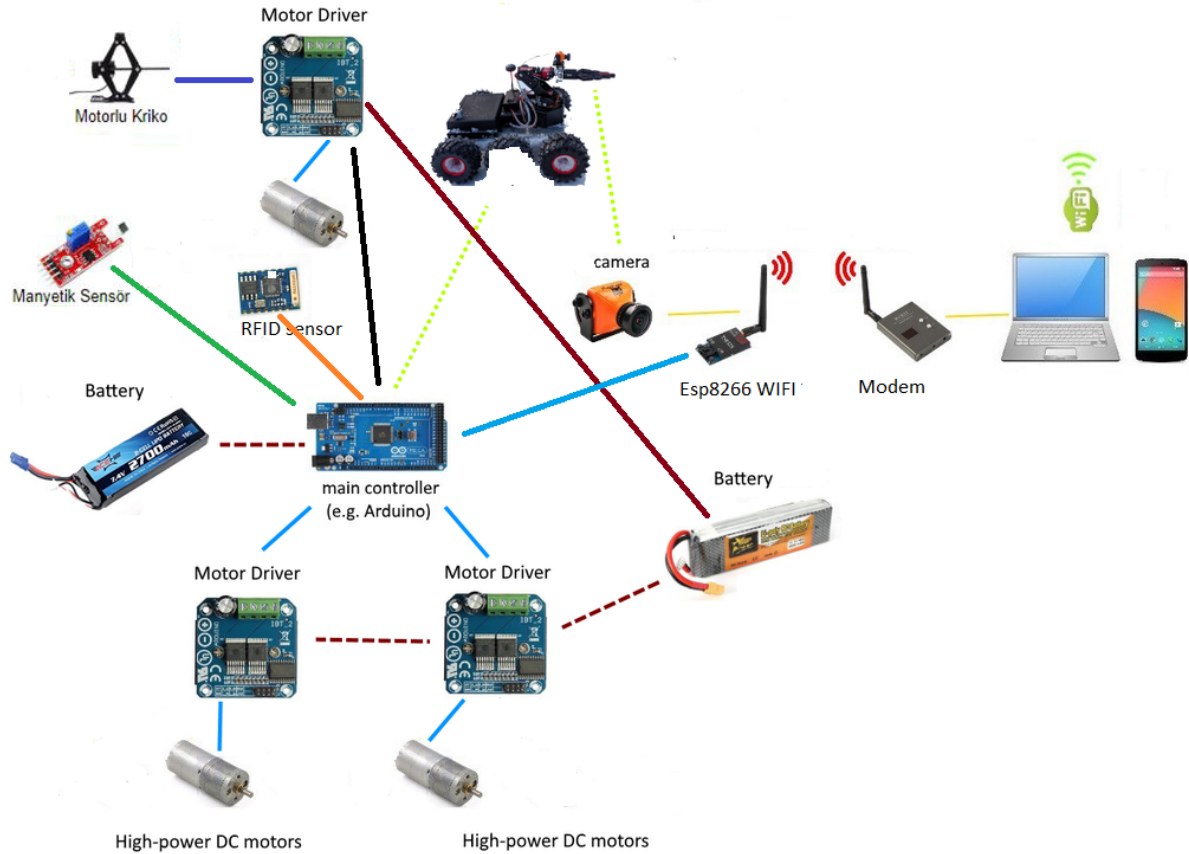
Aracın tasarımı ön detay raporunda belirtilen ana hatlarını korumaktadır. Buna karşın tasarım alanında netleştirilen ve geliştirilen yönler vardır. Yük kaldırma robotunun üç tekerlekli olmasında karar kılınmıştır. Tekerleklerden biri hareketli tekerlek olarak belirlenmiştir. Bu kararımızın sebebi 2 tekerlekli bir aracı yönetmenin 4 tekerleği yönetmekten daha kolay olacağına karar vermemizdir. Mikro kontrol işlemci olarak Arduino Mega 2560 kullanılması kararlaştırılmıştır. Ön tasarım raporunda iletişim için WIFI veya bluetooth ile sağlanabileceği belirtilmiştir. Yapılan testler sonucunda WIFI ile daha hızlı iletişim sağlanabileceği tespit edilmiş olup WIFI kullanılmaya karar verilmiştir.

Ön tasarım raporunda belirtilen zaman planlamasına bağlı kalınmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda robotun yazılım aşaması için ayrıntılı bir algoritma çalışmasına ihtiyaç olduğu görülmüş olup yazılım ekibimiz bu doğrultuda çalışmışlardır. Ön tasarım raporuna ilaveten detay raporumuz için robotumuzun 3 boyutlu bir teknik çizimi oluşturulmuştur. Özgünlük konusunda eksikliklerimiz olduğu tespit edilmiştir ve ekipçe bu doğrultuda yeni fikirler üretmek için çabalanmıştır.

Ön tasarım raporunda planlanan tasarıma bağlı kalındığı için bütçede büyük değişiklikler olmamıştır. Yapılan değişiklikler aracı optimize etmeye yöneliktir. Bütçe planlamasına ve tasarım geliştirmelerine ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde yer verilmiştir.

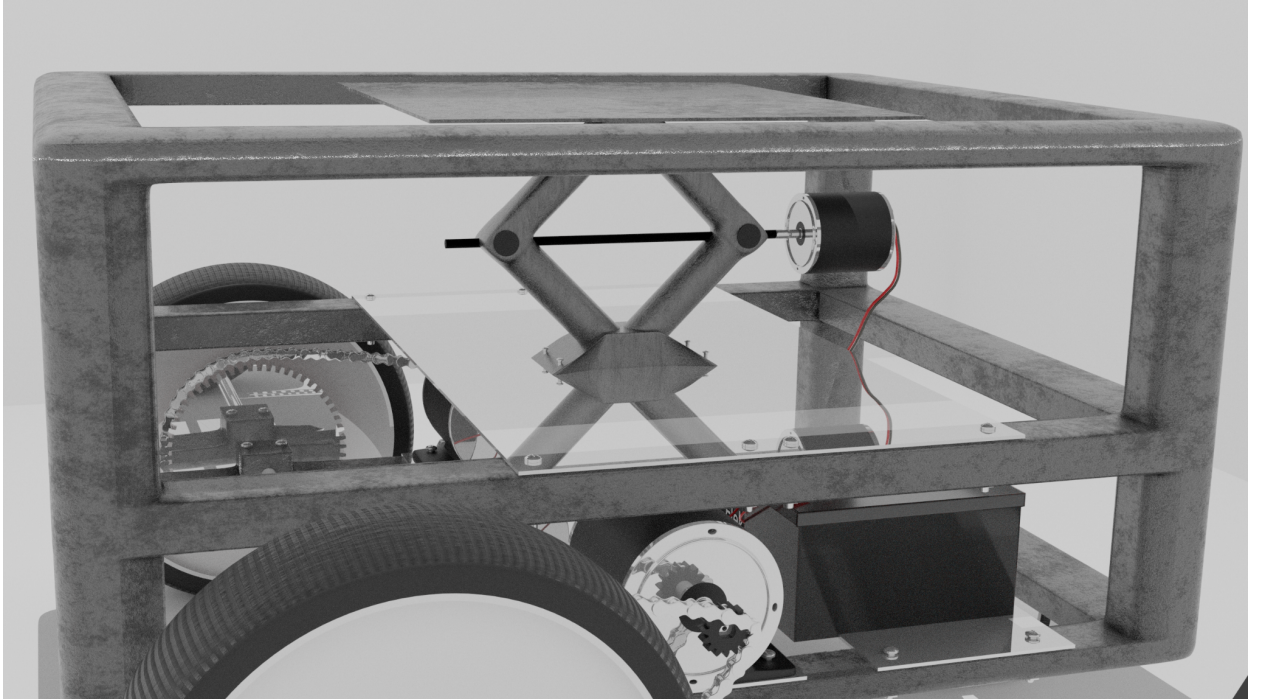
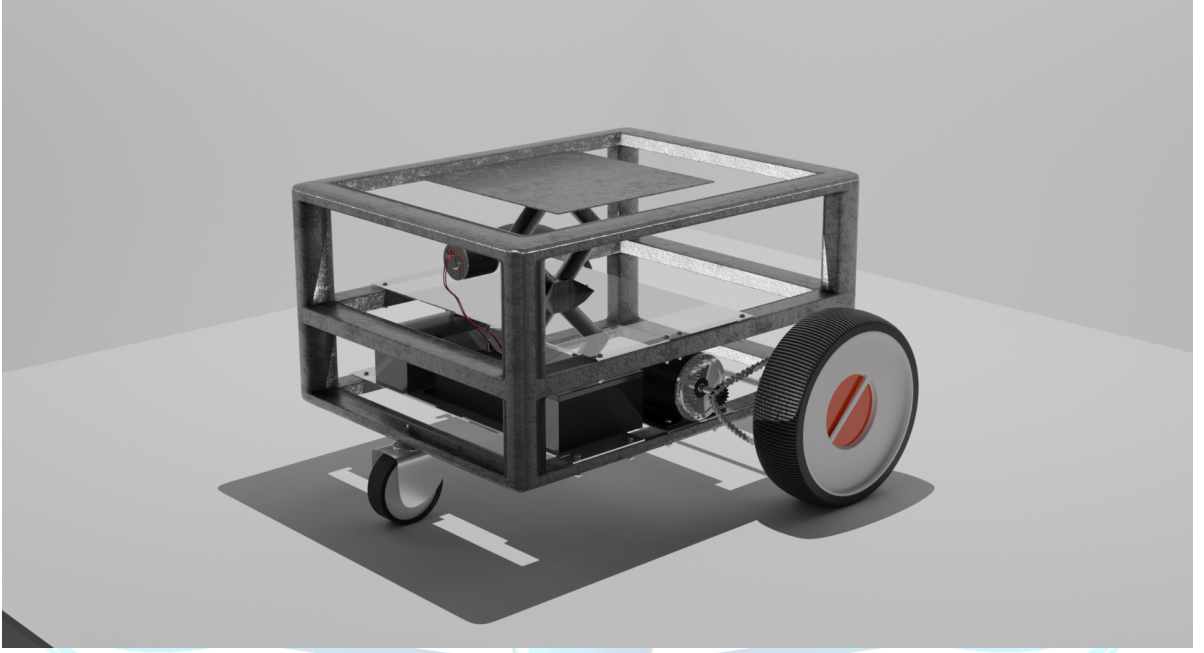
4. ARAÇ TASARIMI

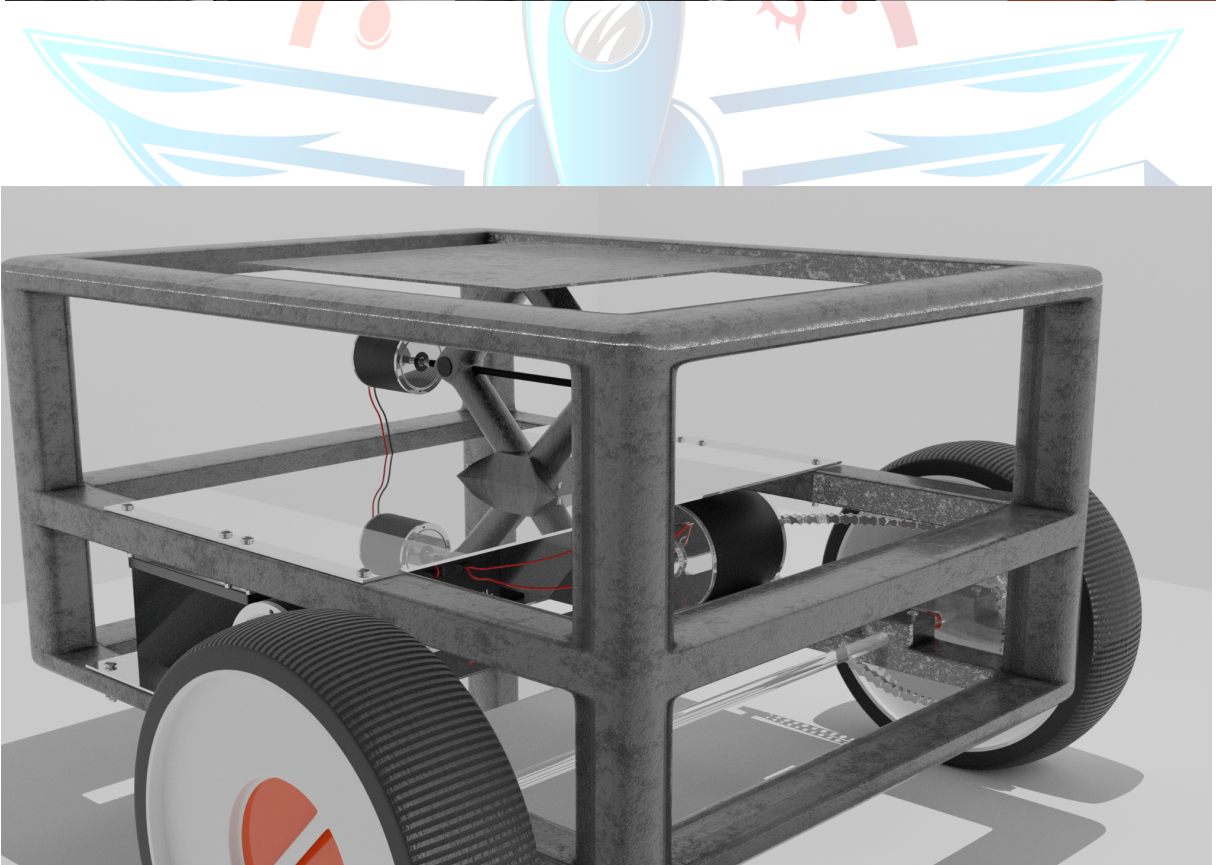
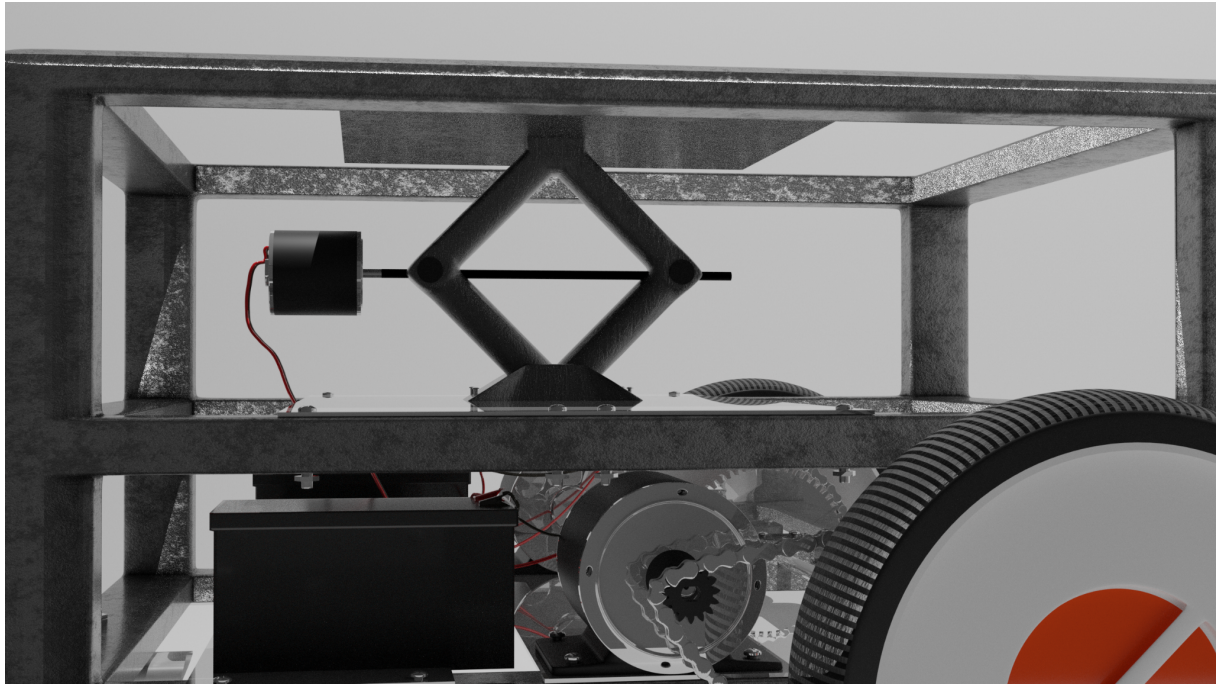
4.1.Sistem Tasarımı



4.2. Aracın Mekanik Tasarımı

4.1.1. Mekanik Tasarım Süreci





Aracın mekanik tasarımını aşağıdaki maddeler ile özetlenebilir:

Aracın Şasesi: Metal profil ve lama demir veya kare alüminyum profil ile şasenin yapımı tasarlanmaktadır. Bunun kararı ileri incelemeler yapıldıktan sonra verilecektir. Aracın ağırlığı, kullanılacak motorlar ve bunların güç hesapları kesinleştikten sonra kararın verilmesi gerekmektedir. Ayrıca demir veya alüminyum gövde olması durumunda araç maliyeti ve işçiliği de farklı olacaktır. Araç boyutları için öngörülen ölçüler en 50 cm, boy 70 cm , yükseklik 45 cm dir.

Araç Motorları ve aktarım sistemi: Aracın aktarım sistemi 2 adet arka tekerleğin motorlar vasıtası ile kontrol edilmesi ve öndeki 1 adet hareketli tekerleğin serbest dönüşü ile sağlanacaktır. 2 adet elektrikli motor arka tekerleğin hızlanmasını ve sağa sola dönüşlerini sağlayacaktır.

Araç yük kaldırma sistemi: Aracın taşıma sistemi otomobil krikosu ve onu yöneten 1 adet 12 V DC motor ile tasarlanacaktır. Araç krikosu milli iki kollu olarak tasarlanmıştır. Motorun mili döndürmesi ile kriko yükü kaldıracaktır. Yükün belirli bir yüksekliğe kaldırılması program ve sınır anahtarları ile sağlanacaktır.

Araç batarya güç ünitesi: Araç güç ünitesi olarak 12V veya 24V 18560 pillerden kendi yapacağımız batarya kullanılacaktır. Ayrıca bu bataryayı güç dağıtım ünitesi ile motorlar dışında aracın elektronik komponentlerini de (ana kontrol modülü gibi) beslemesi için de kullanacağız.

Elektronik aksam kutusu: Elektronik komponentler, ana kontrol modülü izole bir kutu içinde muhafaza edilecektir. Bu kutudan çıkan kablolar sensörlere ve batarya ya uzayacaktır. Elektronik komponentlerin ısınmasından dolayı kutu üzerinde havalandırma ızgaraları bulunacaktır.

4.1.2. Malzemeler

Tablo 1: Malzeme ve Fiyat Listesi

MALZEME LİSTESİ				
Sıra No	Kullanılacak Malzeme	Adet	Kullanım Amacı	Fiyat (TL)
1	Arduino Mega 2560 Board	1	Ana kontrol kartı (mikro işlemci)	540
2	12 V DC Motor 1000 rpm	2	Tekerlek aksamını yöneten motorlar	1600
3	12 V DC Motor 55 rpm	1	Yük kaldırma aksamını yöneten motor	800
4	26 cm çapında arka teker	2	Kauçuk iç lastikli şişme teker	300
5	Kauçuk dolgu döner ön tekerlek	1	Aracın önünde 125 kg taşıma kapasitesi	120
6	Yataklı rulman 20 mm	2	Transmisyon milini döndürecek	150
7	Dişli büyük ve küçük	4	Motor ve tekerleklere monte edilecek	400
8	Dişli Zinciri 80 cm	2	Motor ve tekerlek arası aktarımı sağlamak için	200
9	Akordiyon araç krikosu	1	Yük kaldıracı olarak kullanılacak	200

10	20 mm Dingil transmisyon mili	1	Arka tekerlek dingil transmisyon mili (1 m)	150
11	Batarya	1	18560 piller ile üretildi 12 Volt	1000
12	Batarya şarj ünitesi		Aracın bataryasını şarj etmek için	450
13	DC Motor sürücü BT7960 B	3	Dc motor sürücüleri	350
14	TCRT 5000 Kızılötesi sensör	6	Çizgi takibi yaparak rotasında gitmesini sağlar	60
15	Sharp mesafe sensörü	1	Engelleri tespit ederek robotu yönlendirmeyi sağlar	110
16	QMC5883 3 eksen pusula sensörü	1	Platformda yön belirleme de kullanmak için	45
17	Acil ikaz lambası	1	Engel algılama da ışıklı uyarı için kullanılacak	70
18	3D yazıcı ile üretilen malzemeler	1	Kamera tutacağı ve teker adaptörleri	100
19	Ağırlık sensörü 50 kg	4	Taşıyan yükün ağırlığının ölçülmesi	64
20	Ağırlık sensörü için yükseltici modül	1	4 adet ağırlık sensöründen veriyi toplar	18
21	TFT LCD ekran	1	Yük ve voltaj kapasitesini göstermek	120
22	Arduino kamera modülü	1	Engel tanımlama ve haritalama için	250
23	5V Buzzer kartı	1	Sesli uyarı verilmesini sağlamak	6
24	Voltaj algılama sensörü	1	Batarya üzerindeki voltajın ölçülmesi	35
25	Akım algılama sensörü	1	Batarya üzerindeki akımın ölçülmesi	38
26	30A step down voltaj regülatörü LM2596	1	Arduino için gerekli voltaj düşürmeyi sağlar	40
27	ESP 8266-01 Seri WIFI Modül	1	Bilgisayar ile kablosuz haberleşme	30
28	QR Barkod Okuyucu Modül sensörü	2	Yükleme boşaltma yerinin tespiti	540
29	Sınır anahtarları	2	Yük kaldırma sınırlarının belirlenmesi	10
30	Cam sigortalar ve acil durum butonu	1	Acil durum halinde elektriği kesmek için	40
31	Demir L 40 x 40 köşebent profil (6m)	2	Araç şasesinde kullanılacak	250
32	Muhtelif vidalar	1	Araç montajında kullanılacak vida ve somunlar	100
33	Şase Kaynak işçiliği	1	Araç şase montajı	500
34	Kauçuk takoz ve yalıtım malzemesi	1	Araç şasesini çarpmalara karşı korumak için	50
35	Elektrik kabloları	1	Muhtelif kalınlık ve boyda elektrik kabloları	100
36	Metal sprej boyası	2	Metal demir şaseyi boyamak için	100
37	2 mm alüminyum levha (m2)	2	Aracın dışından şase kaplaması	800
TOPLAM				9736

4.1.3. Üretim Yöntemleri

Üretim aşamasında aşağıdaki yöntemlerin kullanılması planlanmaktadır:

Şasenin demir profil veya L tipi lama ile yapılması durumunda kaynak işlemi ile şasenin parçaları bir araya getirecektir.

Cıvata, somun ve perçin ile mekanik aksamın montajı yapılacaktır. Dikdörtgenler prizması şeklindeki şasenin alüminyum levhalar ile kaplanması yapılacaktır. Bazı plastik parçaların 3D yazıcı ile üretimi yapılacaktır.

4.1.4. Fiziksel Özellikler

- Eni 50 cm, boyu 70 cm, yükseklik min 45 cm max 52 cm
- Ağırlığı 25 kg
- Teker çapı ön 10 cm, genişliği 25 mm , 1 adet
- Arka teker çapı 26 cm, genişliği 8 cm
- 12 volt, 6 Amper Batarya
- 2 Adet 12 volt 1000 rpm teker tahrik motoru
- 1 Adet 12 volt 55 rpm yük kaldırma motoru
- Max Yük Kapasitesi 100 kg
- Max Hareket Hızı 25 m/dak.

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci

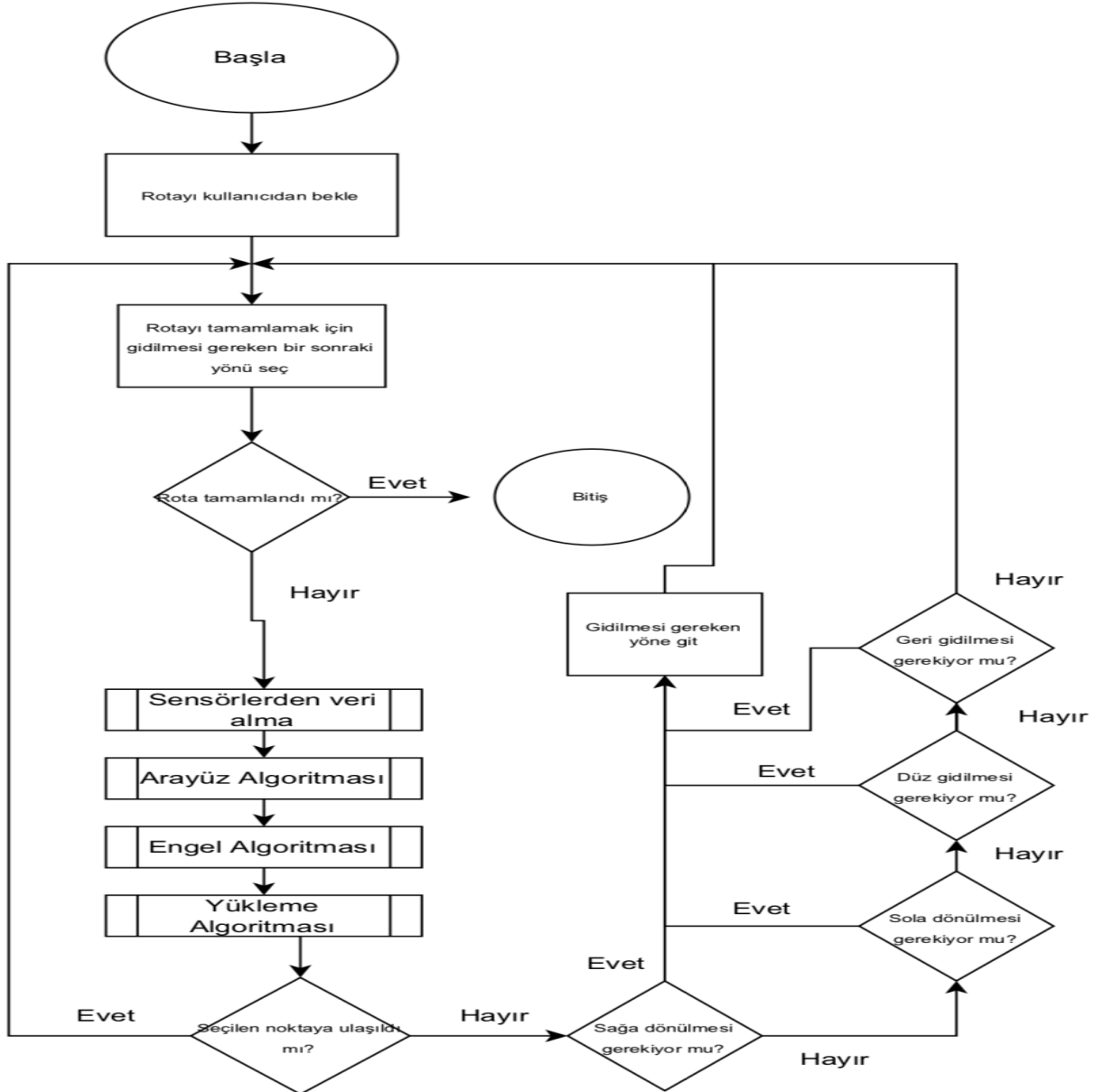
Robotumuzun temel bileşeni ana kontrol kartı (mikroişlemci) olacaktır. Ana kontrol kartı olarak yaptığımız araştırma sonucu Arduino Mega 2560 kontrol kartı kullanmaya karar verdik. Ana kontrol kartı motorların yönetilmesi, sensörlerden gelen verinin işlenerek kararların alınması, sensörlerden gelen verilerin iletişim protokolu ile yarışma sahasında olan bilgisayara iletilmesi, bu bilgisayardan gelen komutların robotu yönetmek için işlenmesi konularında temel görevleri yerine getirecektir.

Elektronik tasarımda kullanılacak komponentler ve işlevleri malzeme listesi tablosunda kullanım amacı kolonunda belirtilmiştir.(**Tablo 1**)

4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci

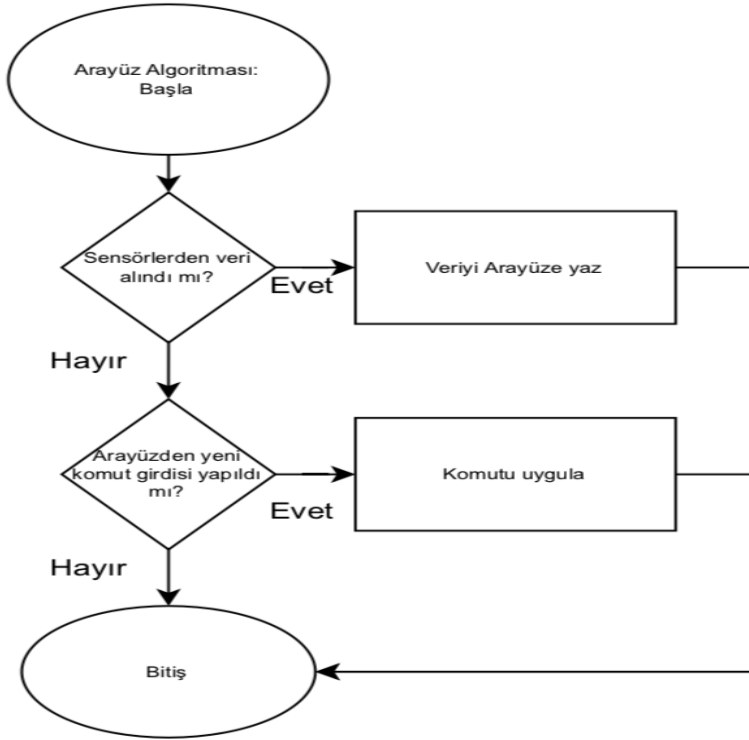
Temel Algoritma

Temel algoritma rotanın kullanıcı tarafından girilmesi ile başlar. Rotayı tamamlamak için gidilmesi gereken yönler sırasıyla seçilir. Rota tamamlanana kadar sırasıyla sensörlerden veri alınır, arayüz algoritması, engel algoritması ve yükleme algoritması devreye girer. Bu algoritmaların işlenmesi sonucunda eğer istenilen noktaya ulaşmadıysa gidilmesi gereken yöne karar verilir. Eğer rota tamamlanmadıysa tamamlanana kadar bu algoritma sürdürülür. Eğer tanımlandıysa başlangıç koordinatına geri döner, böylece ilk gezme durumunda araç rotayı tanımış olur ve yük taşımaya hazır olduğunu gösterir.



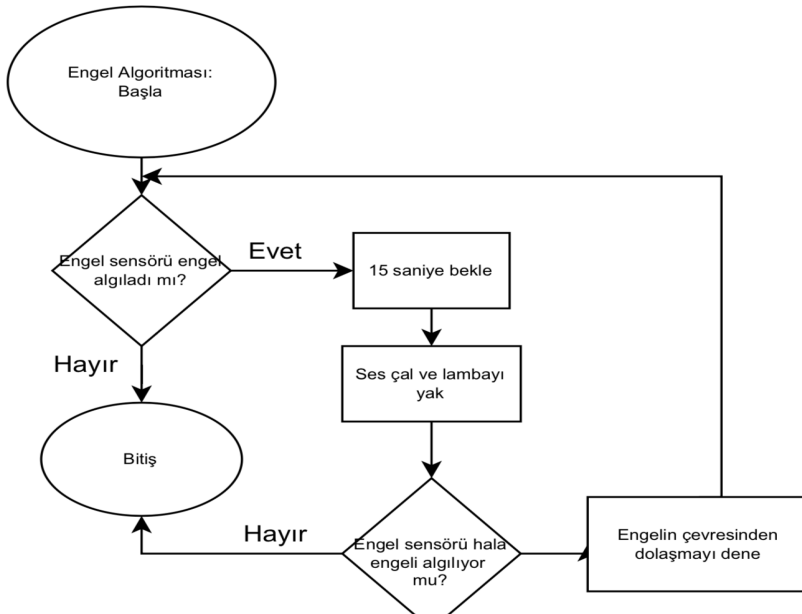
Arayüz Algoritması

Arayüz algoritması sensörlerden veri alınarak başlar. Eğer sensörlerden veri alındıysa veri arayüze yazılır. Eğer alınmadıysa arayüze yeni komut girdisi yapıp yapılmadığı kontrol edilir. Eğer komut girdisi yapıldıysa komut uygulanır. Girilmediyse arayüz algoritması bitirilir.



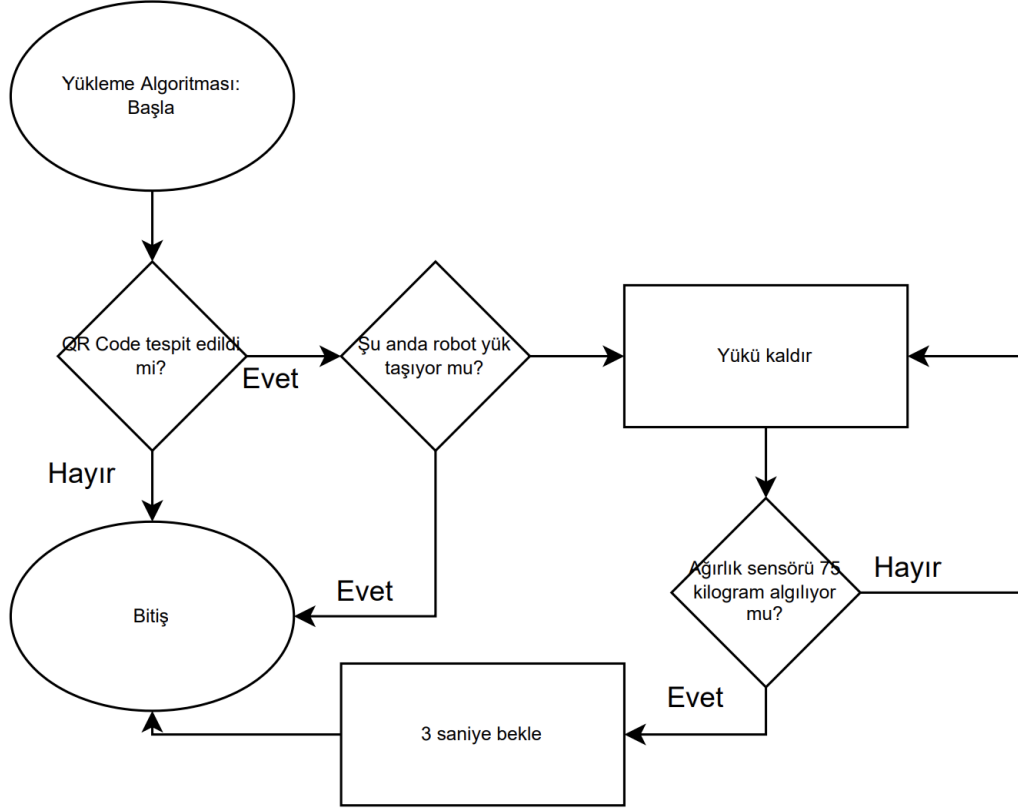
Engel Algoritması

Engel algoritması engel sensörünün engeli algılamasıyla başlar. Eğer engel algılandıysa robot 15 saniye bekler, ses çalıp ışık yakar. Eğer hala engel algılanıyorsa robot engelin çevresinden dolaşır ve aynı işlem tekrarlanır. Eğer engel algılanmadıysa engel algoritması biter.



Yük Taşıma Algoritması

Yük taşıma algoritması QR kodun tespit edilmesi ile başlar. QR kodun tespit edilememesi durumunda algoritma başlamadan biter. Eğer QR kod tespit edilirse roboton yük taşıyıp taşımadığı sorgulanır. Roboton yük taşıyor olması durumunda algoritma biter. Eğer robot yük taşımıyorsa yük kaldırılır. Ağırlık sensörü 75 kilogram algılamıyorsa yük tekrar kaldırılmaya çalışılır. Sensör 75 kilogram algılayınca 3 saniye beklenir ve algoritma biter.



4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci

Robotun elektronik devrelerinin programlanmasında ve arayüzün yazımında kullanılacak teknolojiler, bileşenler ve programlama dilleri bu kısımda ele alınacaktır.

Devre Yazılımı

Robotun sensörler dahil tüm bileşenleri Arduino tabanlı bir sistemde çalışacaktır. Bu nedenle biz bütün elektronik alt yapının Arduino Programlama diliyle kodlanmasını kolay ve efektif bulduk. Robot alt sistemlerinin arasındaki iletişimi ve robotun dış arayüz ile iletişimi yine Arduino programlama dili kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Arayüzün Yazılımı

Arayüzün programı ise yarışma sırasında bizimle paylaşılacak bilgi doğrultusunda kodlanacaktır. Aracımızın takip etmesi gereken rotayı bu arayüz sayesinde takip edebilmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda aracın ne işlem yapmakta olduğunu, pil durumunu, hızını da takip edebileceğiz. Bu sayede aracın her anını takip edip otonom ilerlediğinden emin olduğumuz bir sistem tasarlamış olacağız. Bu arayüzün tasarımı HTML ve CSS dilleri kullanılarak yapılacaktır. Yazılan arayüze ESP8266 çipi aracılığıyla WIFI üzerinden erişilebilecektir.

4.4.Dış Arayüzler

Aracın dış arayüzü ESP 8266 işlemci üzerindeki web sunucusu kullanılarak HTML-CSS kullanılarak yazılmıştır. Detay raporundan sonraki süreçte bu arayüz geliştirilerek kullanışlı ve basit bir arayüz haline getirilecektir. Hedefimiz işlevsel ve kolay kullanılabilir bir arayüz oluşturmaktır. ESP 8266 üzerindeki web sunucusuna gelen HTTP istekleri ile sistem kontrol edilebilmektedir. Herhangi bir PC'den bağlanarak web sunucusunun URL adresinden arayüz kullanılabilir. Bu arayüz üzerinden verilecek komutlar ile aracın yönlendirilmesi (sağ, sol, ileri gidiş) ve yükün kaldırılması ve indirilmesi de sağlanacaktır.

Arayüz menüsünde robotla ilgili sensörlerden gelen verileri (yük ağırlığı, batarya kapasitesi, motorların akım ve voltaj değerleri gibi..) gösterilecektir. Ana kumanda ekranının en önemli işlevi ise görev tanımlarının bu ekran üzerinden girilmesi sağlanacaktır. Ana kumanda ekranında açılan pencere ile robot üzerindeki kameranın görüntüsü de görülebilecektir. Robotun uzaktan kontrolü için kullanacağımız kumanda cihazının tasarımını elektronik tasarım kısmında açıklamıştık. Güdümlü robot dan alınan batarya bilgilerini, kumanda cihazına koyduğumuz 2x16 karakter LCD üzerinde de göstereceğiz.

5. GÜVENLİK

Üretim ve test sürecinde aşağıdaki güvenlik önlemlerinin alınmasına dikkat edilecektir.

- Kısa devre durumuna karşı acil müdahale butonu, her bir motor için ayrı sigorta bulunduracağız.
- Hareketli aksamaları sabitleyerek, aracın keskin köşelerine kauçuk takozlar monte
- ederek çarpmalara karşı güvenlik önlemi alacağız.
- Çalıştığımız ortamda koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, havalandırma için
- vantilatör, yangın tüpü , ilk yardım kiti önleyici güvenlik önlemlerinin olmasını
- sağlayacağız.
- Çalışacağımız ekipman ile ilgili ekip arkadaşlarımıza eğitimler verip , güvenlik
- konusunda bilgilendirme yapacağız.
- Lehim, kesme işlemleri, lehimleme işlemleri sırasında koruyucu gözlük,
- havalandırma, eldiven kullanımı, gaz maskesi gibi özel güvenlik önlemleri kesinlikle
- alınarak çalışma yapılacaktır.
- Kablo uçlarına, batarya kutuplarına ve soketlerine elektrik çarpmalara karşı izole
- edilmesi için gerekli izolasyon malzemeleri kullanılacaktır.
- Robotun çalışması sırasında gerekli ışıklı uyarılar ile robotun çalışır durumda olduğu
- belirtilecektir.
- Robotta kullanılacak lipo pillerinin metal bir kutuda saklanarak olası bir patlamaya
- karşı güvenlik önlemlerinin alınacaktır.
- Acil bir durumda aracı durdurmak için acil stop butonu kullanılacaktır.

6. TEST

Robot aracımızın prototip tamamlanarak hazırladığımız mini yarışma platformunda test aşamasına geçtik. Bu amaçla Arduino için hazırlanan 2WD Robot araba kitini kullanıyoruz. Prototip olarak hazırladığımız bu kit ile çizgi izleme, engel tanıma, ses ve led ile uyarı algoritmalarını koda dönüştürerek testlerimizi yapmaya başladık. QR kod okuyucu ile barkod okuma ve yük kaldırma algoritma testleri için detay raporumuzun kabul edilerek final adaylığımızın belli olmasını bekliyoruz. Pilot robot araç ile yapılan testlerin videoya çekilerek şartname gereği talep edilen videonun hazırlanması gerekmektedir. Prototip ile çektiğimiz videoyu da 10 Haziran 2022 tarihine kadar ilgili siteye yükleyeceğiz.

Test aşamasında sensör kalibrasyonlarının yapılması amaçlanmaktadır. Özellikle çizgi bant kalınlığının ve yükleme/boşaltma yerlerinin belirleyen QR kodu etiketlerinin çizgi üzerinde bulunacağını bildirilmesi sonrası bu konuda testlerimize öncelik vereceğiz. QR etiketin şerit bant üzerinde olması çizgi takibi yapan sensörlerin algoritmasını bozması ve robot aracın yönünü kaybetmesi ile sonuçlanması ekibimizi düşündürüyor. Ama burada bir çözüm bulacağımıza inanıyoruz. Diğer bilinmeyen bir konu da QR etiket üzerinde yazılı olan bilgilerin formatının nasıl olacağıdır. Bu konuda da Teknofest ekibinden örnek format için bilgi bekliyoruz.

En son yapılan toplantıda engelin etrafından dolaşmak için çizgi konulamayacağı belirtilmiştir. Bu durumda engelin eninin ve boyunun ne kadar olduğu bilgisi robotun engelin yanından dolaşarak tekrar çizgiyi bulması açısından önemlidir. Bu konunun da biran önce bilgisinin yayınlanmasını beklemekteyiz.

Sahada parkurun simüle edilerek prototip çalışmasının bu parkurda yapılması planlanmaktadır. Test aşamasında parkurun haritalanması gereksinimi de yapılan son parkur değişikliği sonrası ortaya çıkabilecektir.

7. TECRÜBE

Ön tasarım raporunda bluetooth veya WIFI ile kontrol masası arasındaki iletişimin kurulabileceğini belirtmiştik. WIFI ile daha hızlı olacağını yaptığımız testler sonucunda gördük ve WIFI kullanmaya karar verdik.

Aracın 3 veya 4 tekerlekli olması konusunda aktarım ortamının daha basit olacağını düşündüğümüz için 3 tekerlekli olmasına karar verdik. 2 tekerleği yönetmek 4 tekerleği yönetmekten daha kolay olacaktır.

Ön tasarım raporunda kamera kullanmak ile ihtiyaç çok fazla olmadığını düşünüyoruz. Buna rağmen kamerayı kullanarak tasarıma ilave katkı yapabileceğimizi planladığımız için kamerayı tasarımda bırakma kararı aldık.

Mesafe sensörünün ile yaptığımız testlerde ölçülen mesafe ile gerçek mesafe arasında 2-3 cm farklılıklar olabildiği görüldü. Bunun sebebinin yaptığımız dökümantasyon incelemesinde sıcaklık olduğunu anladık. Kullanmış olduğumuz sensör, ses dalgalarını kullanarak çalışmaktadır. Sıcaklık ise ses dalgalarının yayılma hızını etkilemektedir. Ortamın sıcaklığı ölçülerek yazılan kodlar güncellenmiş ve sorun çözülmüştür.

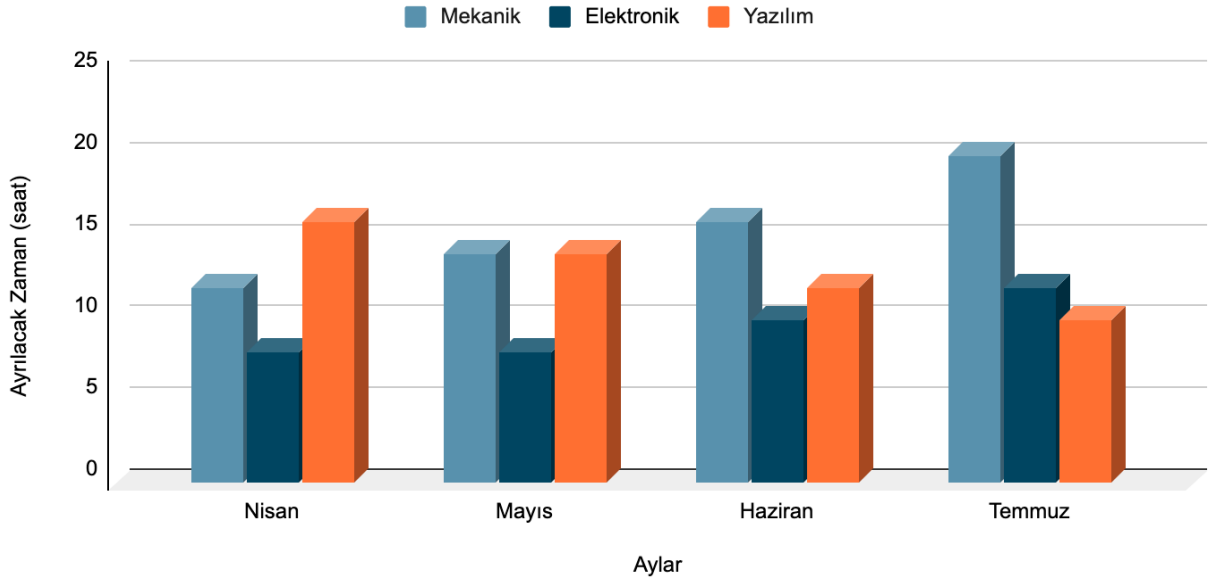
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

8.1 Zaman Planlaması

Görev / Zaman	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos
Fikir Üretimi ve Görev Dağılımı							
Araç Mekanik Tasarımının Belirlenmesi							
Araç Elektronik Tasarımının Belirlenmesi							
Proje Ön Değerlendirme Raporu Teslimi							
Prototip Üzerinde Yazılım Çalışmaları Yapılması							
Araç Maliyeti Hesaplama							
Proje Detay Raporu Teslimi							
Gövdenin Üretimi							
Araç Bileşenlerinin Temin Edilmesi ve Şasi Üretimi							
Elektronik Komponentlerin Birleştirilmesi							
Testlerin Gerçekleştirilmesi							
Yarışma							
Sponsor Arayışı							

Ana iş paketleri robotun oluşmasını sağlayan üç temel bölümden oluşmaktadır: Mekanik, elektronik ve yazılım. İş-zaman grafiğimizde de bu üç temel alana geçtiğimiz Nisan ayında ve önümüzdeki üç ay boyunca ne oranda zaman ayrılacağı gösterilmiştir.

İş-Zaman Grafiği



- Nisan ayında güdümlü robotun tasarımı geliştirilerek robot optimize edilmeye çalışılmış olup Mayıs ayından itibaren araç bileşenleri temin edilmeye başlanacaktır. Ayrıca robotun bir prototipi hazırlanmış olup yapılan yazılım çalışmaları prototip robotta denenmeye başlanmıştır. Son hâline getirilen robotun şasisi Mayıs/Haziran ayında yaptırılacak ve elektronik komponentler de bir araya getirilerek robot belirlenen boyutsal parametreler dahilinde oluşturulacaktır. İş-zaman grafiğinden de görülebileceği gibi mekanik tasarıma ayrılan zaman dilimi aylar ilerledikçe artacaktır.
- Elektronik alanında öncelikle devre kutusunun nasıl oluşturulacağı ve uzaktan haberleşmenin ne şekilde gerçekleştirileceği netleştirilmiştir. Güdümlü robotta kullanılması planlanan sensörler finalize edilmiştir. Ayrıca güdümlü robotta olacak sensörler belirlenerek bu konuda fiyat araştırması yapılmıştır. İlerleyen aylarda elektronik sistem bir araya getirilecektir. Ana sistemin kontrolü konusunda elektronik bölümü yazılım bölümüyle beraber çalışarak yol haritasını belirleyecektir.
- Son olarak, yazılım alanında da belirlenen ana noktalar doğrultusunda öncelikle HTML kullanılarak grafik kontrol ekranı tasarlanacaktır. Robotun düzlemde hareket ve yol takibi yazılımının ufak bir prototip üzerinde test edilmesine karar verilmiştir.

8.2 Bütçe Planlaması

4.1.2 Malzemeler başlığı altında verilen tabloda robot aracı yapımında kullanacağımız bütün malzemelerin listesi ve maliyetleri adet ve toplam fiyat olarak ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna göre aracın yaklaşık toplam maliyetinin yaklaşık toplam 9736 TL olması hesaplanmıştır. Bu maliyete prototip araç için harcanacak olan masraf dahil değildir. Ekibimiz bu masrafı kendi harçlıkları ile karşılayacaktır. Robot aracımızın maliyetini karşılamak için sponsor arayışlarımız devam ediyor. Ama Teknofest T3 grubunun desteğine ihtiyacımız olacağını düşünüyoruz. Bu konuda desteğinizi rica ederiz.

8.3 Risk Planlaması

Risk	Çözüm
Parkurun değiştirilmesi sonucu ilave kodlama gereksinimiyle zaman planlamasında sapmalar oluşması.	Prototip üretim çalışmaları hızlandırılarak yazılımın denenmesi için örnek bir araç geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yazılım tasarımına ayrılan süre arttırılmıştır.
Sponsor bulamama durumunda bütçeyi karşılamakla ilgili çıkabilecek güçlükler.	Sponsor arayışı devam etmektedir.
Engel boyutlarının henüz kesinleşmemesi nedeniyle aracın engelin etrafını dolaşmasında çıkabilecek sorunlar.	Engel boyutlarının bildirilmesi ile kodlama çalışmalarına başlanacaktır.
Parkurun değiştirilmesi sonucu verilecek rotanın Arduino'ya yarışma öncesi yüklenmesinde karşılaşılabilecek sorunlar.	Modifiye edilmesi kolay bir kod yazmaya çalışılmaktadır.
Her ne kadar temel seviyede parkurun haritalanması istenmesede yapılan parkur değişikliği sonrası haritalamanın yapılması gereksinimi.	Haritalamayı basit bir şekilde yapmak için Arduino üzerinde kod geliştirilmesi planlanmaktadır.
QR barkod etiketlerin çizgi üzerine yapıştırılması sonucu çizgi takibinin bozulması.	QR etiketleri ile testlerde çıkabilecek sorunları yazılım ile çözmeye çalışacağız.
QR etiket içeriklerinin henüz bilinmemesi	Teknofest ekibinden örnek formatlar bekleniyor.

9. ÖZGÜNLÜK

Robotumuzun tasarımı ekibimiz tarafından yapılmıştır. Arkada 2 büyük tekerlek ve önde 1 adet sarhoş telerlek ile 3 tekerlekli özgün olarak tasarlanmıştır. Aracımızda kullandığımız 3 adet motorda çıkma olarak satın alınarak kullandığımız hurda otomobillerden temin ettiğimiz özgün DC 12 volt motorlardır (2 adet otomobil fan motoru ve 1 adet otomobil ön cam silecek motoru). Robotumuzda da kullandığımız bataryalar LIPO 18560 piller ile tarafımızdan dizayn edilmiş ve üretilmiştir.

Yük kaldırma sisteminde kullandığımız araç krikosundan faydalanılarak tasarlanan ve üretilen özgün yük kaldırma sistemi ekibimiz tarafından özgün olarak tasarlanmıştır.

Robot aracımızın aracın şasesi yarışma şartnamesine göre boyutlandırılmış olup dayanımı yüksek metal profil tercih edilmiştir. Mekanik sistemlerin yerleşimine uygun ölçülerde sağlamlık maliyet etkin olarak ekibimizce tasarlanmıştır.

Aracımızın mekanik tasarımda yarışma şartnamesinde istenilen yükten büyük ağırlıkların taşınması amaçlanmıştır. Ayrıca taşınacak yük proje ekibince geliştirilen rulman mil dişli zincir ile oluşan mekanik sistem sayesinde motorların zorlanmadan yüksek torklara ulaşması sağlanmıştır bu sayede daha fazla verim elde edilmektedir.

Batarya takip sistemi için geliştirdiğimiz yazılım ile bataryanın takibi bilgisayar veya cep telefonu uygulaması ile kolayca takip edilebilecektir. Gene bu takip sistemi ile motorların üzerinden çekilen akımlarda kontrol edilmektedir. Ayrıca aracın manuel olarak kullanılması için tuşlar eklenerek otonom olmayan yerlerde aracın yönlendirilmesi amaçlanmıştır

Yük alma ve indirme kısmı uzaktan kontrol edilmektedir. Uzaktan kontrol bilgisayar üzerinden yapılmaktadır.

Aracın mekanik tasarımını olabildiğince basit tutmaya çalışarak kolay müdahale ve tamir edilebilir olmasını hedefledik.

Robot araçtaki bileşenlerin (motor, batarya , elektronik kutusu kaldıraç gibi) ağırlıkları göz önünde bulundurularak yük dağılımının önde ve arkada eşit dağılımına dikkat edilmiştir. Bu sayede aracın ağırlık merkezinin doğru konumda olması sağlanmıştır.

10. YERLİLİK

Batarya takip yazılımı ve arayüz ekibimiz tarafından tasarlanmış ve yazılmıştır.

Robot aracımızın elektronik tasarımı ve bileşenlerin montajı ekibimiz tarafından yapılmıştır.

Aracın mekanik montajı ,kesme ,vidalama ve boyama işlemleri ekibimiz tarafından yapılmıştır.

Elektronik ve mekanik aksam kapsamındaki bazı tasarladığımız parçaları 3D yazıcı ile okulumuzda ekibimiz tarafından imal edilmiştir.

Robotumuzda da kullandığımız bataryalar LIPO 18860 piller ile tarafımızdan dizayn edilmiş ve üretilmiştir.

Robotta kullanılan diğer malzemeler (Kablolar, vidalar, somunlar, saç malzemeler) okulumuz imkânlarıyla ve yerli ürünler kullanılarak yapılmıştır.

11. KAYNAKÇA

AmolDisale, and Instructables. “Wi-Fi Controlled 4-Wheeled Robot.” *Instructables*, Instructables, 25 Haziran 2018, <https://www.instructables.com/Wi-Fi-Controlled-4-Wheeled-Robot/>. Erişim: 19 Mayıs 2022.

“Building an Easy Line Follower Robot Using Arduino Uno.” *Circuit Digest - Electronics Engineering News, Latest Products, Articles and Projects*, <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-uno-line-follower-robot>. Erişim: 16 Nisan 2022.

“Crawl Space Forklift.” *UC Playground - Crawl Space Forklift*, <http://sandsprite.com/blogs/index.php?uid=15&pid=445>. Erişim: 15 Nisan 2022.

Epic Stuff Maker. *2WD Robot Platform for FPV with Sabertooth 2x25*. YouTube, YouTube, 21 Mayıs 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=cmw4MS-CTPc&t=2s>. Erişim: 23 Mart 2022.

“Line Follower Robot Arduino.” *Arduino Project Hub*, <https://create.arduino.cc/projecthub/robocircuits/line-follower-robot-arduino-299bae>. Erişim:

The Post Apocalyptic Inventor, director. *Build Powerful Linear Actuators from Windshield Wiper Motors and Car Jacks*. YouTube, YouTube, 22 Kasım 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=vxhBMiyy3y0>. Erişim: 21 Mart 2022.

silver_a, and Instructables. “Remote Controlled 6WD All Terrain Robot.” *Instructables*, Instructables, 23 Ocak 2022, <https://www.instructables.com/Remote-Controlled-6WD-All-Terrain-Robot/>. Erişim: 5 Mayıs 2022.

Tang, Rachel. “Arduino vs Raspberry Pi - Which One Is Better for Robotics Projects?” *Electrical Engineering News and Products*, 11 Aralık 2017, <https://www.eeworldonline.com/arduino-vs-raspberry-pi-which-one-is-better-for-robotics-projects/#:~:text=Arduino%20is%20the%20best%20option,support%20for%20low%2Dpower%20applications>. Erişim: 7 Mayıs 2022.

“Using a Barcode Reader with the Robot.” *Collaborative Robotic Automation*, <https://www.universal-robots.com/articles/ur/application-installation/using-a-barcode-reader-directly-with-the-robot/>. Erişim: 24 Nisan 2022.

